

Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye
Racine School / Lycée
Mr FALL
Classe: 1^{ère} SI

Année Scolaire: 2024-2025

Durée : 02 heures

Deuxième Evaluation du Premier Semestre

Mathématiques

Exercice 1: (8 points)

On considère la relation f définie par: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x) = x^2 + 2x - 3$$

- 1) Est-elle une application? Est-elle injective? Est-elle surjective? (1,5pts)
- 2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x+1)^2 - 4$ (0,5pt)
- 3) Déterminer l'image directe de $A = \{-5\}$ et de $B = [-3; 5]$ (1,5pt)
- 4) Déterminer l'image réciproque de $D = \{0\}$ et de $E = [0; 2]$ (1,5pt)
- 5) Soit $g:]-\infty; -3] \rightarrow \mathbb{R}^*$

$$x \mapsto g(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3}$$

- a) Justifier g est une application (1pt)
- b) Montrer g est bijective (1pt)
- c) Expliciter sa bijection réciproque g^{-1} (1pt)

Exercice 2: (12 points)

Soit ABC un triangle tel que $\angle B = 60^\circ$, $AC = 6$ et $BC = 8$. On désigne par I le milieu de $[AB]$ et J milieu de $[AC]$.

- 1) Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$ (1pt)
- 2) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, puis déduire $\cos \widehat{BAC}$ (1,5pt)
- 3) Soit H le projeté orthogonal de B sur (AC) , calculer AH (1pt)
- 4) Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$, en déduire BJ (1,5pt)
- 5) a) Montrer que pour tout point M , on a: $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + 8$ (1pt)
- b) Calculer CI (1pt)
- c) Déterminer l'ensemble $E = \{M \in P: MA^2 + MB^2 = 100\}$ (0,5pt)
- 6) Montrer que pour tout point M du plan, on a $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = MJ^2 - 9$ (0,75pt)
- 7) Calculer $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IC}$. En déduire l'ensemble $E' = \{M \in P: \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = 7\}$ (2pts)
- 8) Soit O milieu de $[IJ]$
 - a) Montrer que $MI^2 - MJ^2 = 2\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{OM}$ (0,75pt)
 - b) Déterminer l'ensemble $E'' = \{M \in P: MA^2 + MB^2 - 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} = -6\}$ (1pt)